

自动化的制造业劳动收入份额效应

——基于行业内结构变化视角

于 泽， 张紫洋， 吴孟非

摘 要：本文利用中国工业企业数据发现，1998—2015年中国制造业劳动收入份额演变呈现阶段结构性特征：2007年之前行业平均效应和行业结构效应驱动劳动收入份额迅速下降；而2007年以后行业结构效应由负转正，与行业平均效应相互抵消，导致劳动收入份额基本不变。对此，本文构建了一个包含异质性企业的动态一般均衡模型，刻画了自动化一般性技术进步与前沿技术进步，并通过理论分析和数值模拟，详细探究了自动化对劳动收入份额的结构性影响。研究发现，1998—2007年，自动化表现为前沿技术进步与一般性技术进步，从而导致负向的行业平均效应与行业结构效应。2007—2015年，自动化主要表现为一般性技术进步，前沿技术指标反而下降，进而促使行业结构效应由负转正，并与行业平均效应相互抵消。本文进一步考察了企业进入与退出的影响，发现自动化主要通过位在企业和进入企业影响劳动收入份额。本文为理解技术变革下的收入分配演变提供了更微观的理论视角，对推进在高质量发展中实现共同富裕具有重要启示。

关键词：自动化；工业机器人；行业结构变化；劳动收入份额

一、引言

自动化在现代工业发展中扮演着核心角色，其在生产流程、要素配置与产业组织形态中正发挥着越来越重要的作用，并逐渐成为推动中国高质量发展的关键动力。工业机器人作为自动化的重要物理载体，在中国得到广泛运用(巫强等, 2024)。根据国际机器人联合会(The International Federation of Robotics, IFR)数据, 2024年中国工业机器人安装量占全球总量的54%。近年来, 随着人工智能技术的快速发展, 自动化的智能化特征日益明显。以工业机器人和自动控制系统为代表的自动化技术以及由人工

作者于泽, 中国人民大学经济学院; 张紫洋, 中国人民大学经济学院; 吴孟非, 西南财经大学习近平经济思想研究院。通讯作者: 吴孟非, 电子邮箱: wumengfei@swufe.edu.cn。本文为教育部人文社会科学基地重大项目(23JJD790012)阶段性成果。

智能驱动的智能自动化在中国广泛运用,势必影响要素收入分配,进而引致收入分配格局失衡(徐少锋等,2024;易苗等,2024)。2024年,《中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》指出,要积极应对人工智能等新兴技术对就业和收入分配的复杂影响,优化初次分配和再分配制度,构建更加公平合理的收入分配体系。考虑到现实生活中劳动收入分配较资本收入分配更加平等,劳动收入份额的下降会提高收入不平等程度,进而影响社会稳定和经济发展(陈登科和陈诗一,2018;陆雪琴和田磊,2020)。为此,有必要厘清自动化对劳动收入份额的影响机制,明晰其在要素收入分配格局演变中发挥的作用,探索消除其对收入分配不利影响的现实路径。

既有研究普遍认为,以机器人为代表的自动化技术,会引致机器替代人类劳动,进而降低劳动收入份额(Acemoglu and Restrepo, 2018; Berg et al., 2018; 卢国军等, 2023; 徐少锋等, 2024)。但本文基于中国工业企业数据库(简称工企数据库)和IFR公布的相关数据发现,中国制造业劳动收入份额并未随着机器人的大规模运用而显著下降,行业总量层面现实演变与既有理论相悖。2007—2015年,中国制造业机器人使用量持续上升,但这一阶段其劳动收入份额并没有明显变化。根据本文的测算结果,2007—2015年中国制造业的劳动收入份额维持在0.15—0.24。^①

现实与理论的背离激发了本文的研究兴趣,但这一时期行业总量层面劳动收入份额的相对稳定并不意味着自动化对制造业要素收入分配没有影响。或许该阶段机器人使用对制造业劳动收入份额的影响并非简单地表现为总量水平的下降,而是蕴含于行业内部的结构调整。为此,本文参照Autor et al.(2020),将中国制造业劳动收入份额的变动分解为行业平均效应和行业结构效应。分解结果表明,中国制造业劳动收入份额的下降主要是由行业平均效应驱动,行业结构效应在2007年前后出现反转。1998—2007年,行业结构效应与行业平均效应共同推动制造业劳动收入份额下降;而2007—2015年,行业结构效应由负转正,反而抑制劳动收入份额的下降。并且,企业劳动收入份额的异质性变动是驱使行业结构效应转变的主要原因。本文的相关性实证回归进一步表明,尽管2007—2015年在行业总量层面,自动化技术的广泛使用(以机器人为代表)并未引起制造业劳动收入份额的明显下降。但深入行业内部,机器人使用量的迅速增加与制造业劳动收入份额的结构性变化表现出明显的相关性。^②

上述现实结果与既有理论的差异表明,关于自动化对劳动收入份额影响的研究不能局限于宏观总量层面,而是需要深入探索行业内部的结构因素,进而从更微观的

① 本文在附录展示了1998—2015年中国制造业机器人使用量及基于中国工企数据库计算的劳动收入份额变化结果。此外,本文还展示了基于宏观数据计算的1998—2018年中国制造业劳动收入份额的演变结果作为对比。具体内容参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 使用工业机器人密度作为自动化水平衡量指标的原因及相关性实证回归结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

角度去剖析自动化的作用机制。中国制造业劳动收入份额演变过程中所表现出的结构性特征正是本文的研究动机,异于其他国家的特质需要新的理论加以解释。鉴于此,本文的研究问题如下:在制造业劳动收入份额的演变过程中,自动化发挥了什么作用?制造业内部表现出的结构性演变特征与自动化的关联是什么?深入企业层面,自动化的影响机制和影响模式呈现怎样的特征?

为探究自动化如何通过行业内部结构影响总体劳动收入份额,本文搭建了一个包含异质性企业的动态一般均衡模型。该模型刻画了两类自动化技术进步,分别是一般性技术进步与前沿技术进步。两者都会产生负向的行业平均效应,并提高市场集中度,促使企业规模分化。但前者会引发正向的行业结构效应,而后者会导致负向的行业结构效应。由此,当自动化主要表现为一般性技术进步时,行业平均效应是劳动收入份额下降的主要原因,行业结构效应反而会起到正向作用;当自动化主要表现为前沿技术进步时,行业平均效应和行业结构效应都会降低劳动收入份额。本文认为,自动化技术的阶段性变化或许能很好地解释中国制造业劳动收入份额演变的阶段性特征。为此,本文根据现实数据进行参数校准,并通过数值模拟和反事实分析探究1998—2015年自动化对制造业劳动收入份额的结构性影响。

相较于以往文献,本文的边际贡献如下:①现有宏观总量层面探讨自动化对劳动收入份额影响的研究大都基于代表性企业假设,相对忽视行业内部企业层面的结构性变化(Karabarbounis and Neiman, 2014; Acemoglu and Restrepo, 2018; Berg et al., 2018; Moll et al., 2022; Hubmer, 2023; 卢国军等, 2023)。企业层面,王永钦和董雯(2020)、Koch et al.(2021)、王静等(2022)、何小钢等(2023)、Bisio et al.(2025)等探究了自动化和工业机器人对异质性企业的影响,但并未进一步分析自动化影响由企业传导至行业宏观层面的机制。本文基于理论分析和数值模拟,系统探讨了自动化如何对企业劳动收入份额和增加值份额产生异质性影响、进而通过内部结构性因素作用于行业加权劳动收入份额的理论机制,为分析自动化影响由微观企业层面传导至宏观行业层面的过程提供了统一的理论框架。②本文总结了1998—2015年中国制造业劳动收入份额的阶段性演变特征,深入探讨了行业内部结构性因素对劳动收入份额的影响,区分了企业规模和劳动收入份额异质性变动的贡献,丰富了有关中国劳动收入份额的定量研究,并从技术进步的角度对中国制造业劳动收入份额的阶段性演变加以解释。与本文最相近的研究包括Autor et al.(2020)、陆雪琴和田磊(2020)、陈鸣等(2023)、张俊森等(2025)。与已有研究相比,本文发现中国制造业劳动收入份额的演变呈现出与欧美等发达国家不一致的阶段性特征,并从技术进步的角度出发,详细探究自动化的结构性影响,为制造业劳动收入份额的阶段性演变提供可行的解释。③本文发现自动化具有明显的规模经济特征,会提高大型企业的增加值份额,从而加剧行业垄断程度。既有文献通常从企业合并与兼并(Grullon et al., 2019; 蒋冠宏, 2021)、市场竞争加剧或无形资本的积累(Autor et al., 2020)、企业异质性创新

(Akçigit and Kerr, 2018)、数字经济(Shen, 2023)等角度分析市场垄断程度加剧的原因。本文强调自动化技术进步会诱使企业间成本出现分化(大型企业边际成本降低而小型企业边际成本增加),进而增加大型企业增加值份额,推动明星企业的兴起并提高市场集中度,表现出明显的规模经济特征。

二、劳动收入份额的测度及其变动分解

1. 数据来源及处理方法

在制造业行业和企业劳动收入份额的构建方面,本文使用的数据主要来自1998—2015年工企数据库。^①本文研究核心指标劳动收入份额的构建方式为:企业 f 在 t 期的劳动收入份额 $LS_{f,t}$ =劳动者报酬/企业增加值。考虑到工企数据库并未提供2011—2015年福利、劳动和失业保险等数据,因此,为了统计口径统一,本文选取劳动者工资作为劳动者报酬。由于工企数据库没有提供2008—2010年的工资数据,本文略去这些年份数据。此外,工企数据库并未提供2004年、2011—2015年的企业增加值数据,本文选取了两种方法进行补充。第一种方法是以工企数据库提供的增加值数据为基础,分别参照聂辉华等(2012)与陈诗一和陈登科(2017)的计算方法对2004年和2011—2015年的增加值缺失数据进行核算补充(简称产值法)。第二种方法参照易苗等(2024),选取收入法计算1998—2015年的企业增加值(简称收入法)。权衡之下,本文选取产值法的结果作为基准,收入法核算的结果作为稳健性对照。^②

2. 分解结果及特征事实

本文借鉴 Autor et al.(2020),首先将行业加权平均劳动收入份额分解为均值和协方差项,分解公式为:

$$LS_t = \sum s_{f,t} LS_{f,t} = \underbrace{\overline{LS}_t}_{\text{均值项}} + \underbrace{\sum (s_{f,t} - \bar{s}_t) (LS_{f,t} - \overline{LS}_t)}_{\text{协方差项}} \quad (1)$$

其中, LS_t 表示行业加权劳动收入份额, $s_{f,t}$ 表示 f 企业的增加值份额, $LS_{f,t}$ 表示该企业的劳动收入份额。 $\overline{LS}_t$ 表示行业未加权的平均劳动收入份额, $\bar{s}_t$ 是未加权的增加值份额, $\sum (s_{f,t} - \bar{s}_t) (LS_{f,t} - \overline{LS}_t)$ 反映行业结构性特征对劳动收入份额的影响。^③基于式(1),本文可将加权劳动收入份额的变动进一步分解为行业平均效应和行业结构效应:

$$\Delta LS_t = \underbrace{\Delta \overline{LS}_t}_{\text{行业平均效应}} + \underbrace{\Delta \sum (s_{f,t} - \bar{s}_t) (LS_{f,t} - \overline{LS}_t)}_{\text{行业结构效应}} \quad (2)$$

① 数据库介绍和具体的数据清洗操作参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 具体的计算方法和几类方法计算结果的比较参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

③ 根据式(1),本文对产值法和收入法计算的制造业加权劳动收入份额进行分解,结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

其中,行业平均效应是指所有企业的劳动收入份额都下降,进而导致行业无加权劳动收入份额均值降低,反映了行业整体性的变化。行业结构效应反映企业的增加值份额与劳动收入份额的相关性变化,突出行业内部结构性变化的影响。根据式(2)的分解结果见表1 Panel A。^①

表1 中国制造业劳动收入份额变动分解结果

时间		Panel A:均值协方差项分解结果			Panel B:百分位分解结果		
		加权值变动	行业平均效应	行业结构效应	劳动份额效应	增加值份额效应	动态交互效应
1998—2007	水平值	-0.0513	-0.0232	-0.0280	-0.0198	-0.0076	-0.0007
	贡献值(%)	98.80	44.81	53.99	38.11	14.59	1.29
2007—2015	水平值	-0.0006	-0.0697	0.0691	0.0652	0.0132	-0.0093
	贡献值(%)	1.20	134.43	-133.22	-125.78	-25.43	17.99
1998—2015	水平值	-0.0519	-0.0930	0.0411	0.0396	0.0039	-0.0024
	贡献值(%)	100.00	179.24	-79.24	-76.37	-7.46	4.60

注:贡献值是指该项水平值除以1998—2015年加权劳动收入份额变动值。

从分解结果看,中国制造业劳动收入份额的变动可以分为两个阶段:1998—2007年,行业平均效应和行业结构效应共同推动了劳动收入份额下降,两者影响相近;2007—2015年,行业平均效应继续拉低劳动收入份额,行业结构效应抵消了行业平均效应的负向影响,这一阶段加权劳动收入份额变动不大。但总体看,行业平均效应是导致中国制造业劳动收入份额下降的主要原因。本文的结论与陆雪琴和田磊(2020)、陈鸣等(2023)、易苗等(2024)的基本一致。

特征事实1:中国制造业加权劳动收入份额主要受行业平均效应影响,行业结构效应的影响在2007年前后发生明显转变。2007年之前,行业结构效应拉低了加权平均劳动收入份额,但在2007年之后,其抬高了加权劳动收入份额。总体看,行业平均效应是导致加权平均劳动收入份额下降的主要因素,行业结构效应反而部分抵消了前者的影响。

行业结构效应反映的是企业劳动收入份额与增加值份额相关性的变化,受企业劳动收入份额变动、增加值份额变动及两者协同变动的影响。为厘清行业结构效应的变化来源,本文将企业按增加值划分为一百等分,参照Kehrig and Vincent(2021)、Hubmer

^① 本文正文展示的是对产值法计算的制造业加权劳动收入份额的分解结果,基于收入法计算的制造业加权劳动收入份额分解结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。两者分解结果相近,产值法与收入法的结论基本一致,表明分解结果相对稳健。

and Restrepo(2026),将行业结构效应进一步分解,分解公式见式(3):^①

$$\begin{aligned} \Delta \sum (s_{j,t} - \bar{s}_t) (LS_{j,t} - \overline{LS}_t) = & \underbrace{\sum (s_{j,0} - \bar{s}_0) \Delta (LS_{j,t} - L\bar{S}_t)}_{\text{劳动份额效应}} \\ & + \underbrace{\sum \Delta (s_{j,t} - \bar{s}_t) (LS_{j,0} - L\bar{S}_0)}_{\text{增加值份额效应}} \\ & + \underbrace{\sum \Delta (s_{j,t} - \bar{s}_t) \Delta (LS_{j,t} - \overline{LS}_t)}_{\text{动态交互效应}} \end{aligned} \quad (3)$$

其中, j 表示企业百分位指数, $t=0$ 表示基期。根据式(3)对行业结构效应分解的结果如表1 Panel B所示。Panel B百分位分解结果表明,劳动份额效应可以解释行业结构效应的绝大部分变化,增加值份额效应影响次之,动态交互效应几乎没有影响。这表明推动协方差项变化的主要因素是企业劳动收入份额的异质性变动,企业增加值份额变化对行业结构效应的贡献较小。^②

特征事实2:劳动份额效应可以解释行业结构效应的大部分变化,企业增加值份额再分配的影响相对较小,即中国制造业劳动收入份额的结构性变化主要是由企业劳动收入份额的异质性变动导致的。

三、理论模型

本文构建了一个包含异质性企业的动态一般均衡模型,旨在系统考察自动化通过企业内部生产决策和行业结构调整进而影响总量劳动收入份额的作用机制。模型在企业生产刻画上,采用任务型的生产函数,并内生企业自动化决策,以此来刻画不同企业的要素配置行为。同时,本文详细刻画了企业生产率的随机演变及其进入与退出过程,以贴近现实制造业企业规模分布和劳动收入份额分布的动态演变。

1. 模型假设

(1)经济环境。考虑一个离散时间下的经济体,每期有一定数量的异质性企业进行中间品生产,并且假定中间品市场是垄断竞争市场,最终品厂商通过CES加总函数将差异化中间品制成最终品:

$$Y_t = \left(\int_f Y_{f,t}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} df \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \quad (4)$$

① 后文将这种分解方法简称为百分位分解。分解的各类效应的经济学解释参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 鉴于大型企业劳动收入份额降低或小型企业劳动收入份额上升均会导致劳动份额效应为负,为进一步厘清导致劳动份额效应变化的原因,本文绘制了基准结果下百分位企业劳动收入份额的变动情况,结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

其中, $Y_{f,t}$ 是最终品生产使用的特定企业 f 生产的中间品, σ 表示中间品之间的替代弹性。假设最终品市场是完全竞争的, 将最终品作为基准计价物, 其价格标准化为 1:

$$\int_f P_{f,t}^{1-\sigma} df = 1 \quad (5)$$

其中, $P_{f,t}$ 表示企业 f 的中间产品价格。异质性中间品厂商通过组合以 i 为索引的任务进行生产, 任务集测度标准化为 1, 其生产函数为各生产任务的 CES 加总:

$$Y_{f,t} = \left(\int_0^1 y_{f,t}(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} di \right)^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} \quad (6)$$

其中, ε 表示各任务之间的替代弹性(假设其大于 1)。企业可以使用传统生产技术或自动化技术来执行各任务的生产活动, 每个任务的生产函数为:

$$y_{f,t}(i) = \begin{cases} z_{k,f,t} \varphi(i) \bar{B}_{k,t} k_{f,t}^{\alpha_i} l_{f,t}^{1-\alpha_i}, & \text{如果使用自动化技术} \\ z_{l,f,t} \phi(i) l_{f,t}, & \text{如果使用传统生产技术} \end{cases} \quad (7)$$

其中, $z_{k,f,t}$ 和 $z_{l,f,t}$ 分别表示企业两类生产技术的生产率, $\varphi(i)$ 和 $\phi(i)$ 表示任务相关的生产率, $\bar{B}_{k,t}$ 是标准化因子。^① 参照 Acemoglu and Restrepo (2018)、Hubmer and Restrepo (2026), 假定各任务的生产率 $\varphi(i)$ 弱递减、 $\phi(i)$ 弱递增, 即人类劳动在高索引任务中具有比较优势。企业以工资 w_t 和价格 q_t 分别雇佣劳动力和购买机器人进行生产。定义以最终品计价折算机器人投入的自动化技术的中性生产率(简称折算后中性生产率)为:^②

$$\psi_t(i) = \frac{\varphi(i)}{q_t^{\alpha_i}} \quad (8)$$

由式(8)可知, 折算后中性生产率 $\psi_t(i)$ 主要由两类因素决定: 一是任务 i 自动化生产率 $\varphi(i)$, $\varphi(i)$ 增大会提高 $\psi_t(i)$; 二是机器人价格 q_t , q_t 下降也会导致 $\psi_t(i)$ 的增加。值得注意的是, 第二类因素还受自动化技术中资本份额 α_i 的影响。^③ $\psi_t(i)$ 的变化可以捕捉机器人价格的下降和自动化生产率的上升, 反映一般性的技术进步。 α_i 反映自动化

① 其中, $\bar{B}_{k,t} = \alpha_i^{-\alpha_i} (1 - \alpha_i)^{\alpha_i-1}$ 。

② 定义折算后中性生产率的原因是: 目前引入自动化技术进步的方式一般包括机器人资本价格的下降或者其生产率的上升, 但 Hubmer and Restrepo (2026) 表明, 这两者的影响在数理层面等价。并且式(8)表明, 这两者都是通过影响 $\psi_t(i)$ 产生作用。因此, $\psi_t(i)$ 的变化更全面, 能更好地刻画自动化技术进步。

③ 本文根据现实数据和校准出的参数对 $\psi_t(i)$ 的变化来源进行分解, 结果表明, 1998—2015 年, $\varphi(i)$ 和 q_t 对 $\psi_t(i)$ 变化的贡献分别为 26.76% 和 74.36%, α_i 的贡献仅为 -1.12%。即使分阶段看, α_i 贡献的绝对值也不超过 14%。可见, 导致 $\psi_t(i)$ 变化的主要来源始终是 $\varphi(i)$ 和 q_t 的变化。

技术的拟人化任务处理能力,其增大表明机器人资本对人类劳动替代能力的提高,反映自动化前沿技术进步。本文假设机器人资本以 q_t 的价格无限弹性供给,使用后完全折旧,并且经济中的劳动力总量为 L_t 。

(2)企业规模动态演变。为刻画企业规模分布的动态演变,并捕捉行业结构效应对劳动收入份额的影响,假设企业的自动化技术生产率 $z_{k,f,t}$ 存在异质性,其服从累计密度函数为 $G(z,t)$ 的分布,并将企业传统生产技术生产率 $z_{l,f,t}$ 标准化为1。此外,本文还引入企业进入退出过程和企业生产率的随机波动,以此尽可能贴近现实企业规模的动态演变。

本文参照Melitz(2003)、Hubmer and Restrepo(2026),假定企业每期需要为生产经营活动支付一定的管理成本 $C_{o,f,t} = c_{o,f,t}Y_t$,其中, $c_{o,f,t} \sim G_0(c_o)$ 为随机项。在位企业在每期期初根据其异质性生产率 $z_{k,f,t}$ 、工资 w_t 和折算后中性生产率 $\psi_t(i)$ 选择合适的自动化阈值 $I_{f,t}$ 进行生产,并获得垄断利润 $\pi_{f,t}$ 。随后,企业随机抽取其需要支付的管理成本 $C_{o,f,t}$,并决定是否支付管理成本以继续生产。当企业利润 $\pi_{f,t}$ 难以支付当期随机管理成本时,企业将退出市场。

此外,假定在位企业的生产率 $z_{k,f,t}$ 在每个时期末经历随机波动,经由一个外生随机过程获取下一期的生产率 $z_{k,f,t+1}$ 。外生随机过程假定为对数AR(1)过程:

$$\ln z_{k,f,t+1} = \rho_z \ln z_{k,f,t} + \epsilon_t \quad (9)$$

其中, $\epsilon_t \sim N(\mu_t, \sigma_t^2)$ 表示随机项。每期市场上还存在数量为 $N_{e,t}$ 的潜在进入者,进入者从累计概率密度为 $G_e(z,t)$ 的随机分布中抽取生产率 $z_{k,f,t}$,并遵循利润最大化条件进行生产,之后根据其抽取的随机管理成本 $C_{o,f,t}$ 选择继续生产或退出市场。

(3)市场均衡条件。模型均衡由企业自动化生产率 $z_{k,f,t}$ 的分布、企业自动化阈值 $I_{f,t}$ 、企业使用的机器人资本数量、劳动数量、边际生产成本(用 $MC_{f,t}$ 表示)、生产成本(用 $C_{f,t}$ 表示)、产量 $Y_{f,t}$ 和价格 $P_{f,t}$ 、垄断利润 $\pi_{f,t}$ 以及随机管理成本 $C_{o,f,t}$ 决定,以满足劳动力市场出清条件、最终品市场出清条件和在位及进入企业值函数方程:

$$\int_f \frac{\partial MC_{f,t}}{\partial w_t} Y_{f,t} df = \int_z \frac{\partial MC_{f,t}(z_{k,f,t})}{\partial w_t} Y_{f,t}(z_{k,f,t}) g(z,t) dz = L_t \quad (10)$$

$$q_t \int_f \int_i k_{f,t}(i) di df + w_t + \pi_{f,t} = Y_t \quad (11)$$

$$V_{f,t} = \pi_{f,t} + \int 1_{\pi_{f,t} \geq c_o Y_t} [-c_o Y_t + E(V_{f,t+1} | z_{f,t})] dG_o(c_o) \quad (12)$$

2. 理论推导

考虑生产率为 $z_{k,f,t}$ 企业的生产,根据企业的成本最小化问题,可求得其总量生产方程为:^①

① 理论推导结果的相关证明参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

$$Y_{f,t} = \left[z_{k,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \xi_k(I_{f,t})^{\frac{1}{\varepsilon}} Y_{k,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} + z_{l,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \xi_l(I_{f,t})^{\frac{1}{\varepsilon}} Y_{l,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \right]^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} \quad (13)$$

其中, $Y_{k,f,t} \equiv \int_0^{I_{f,t}} y_{k,f,t}(i) di$, $Y_{l,f,t} \equiv \int_{I_{f,t}}^1 l_{f,t}(i) di$, $y_{k,f,t} \equiv \bar{B}_k(q, k_{f,t}) l_{f,t}^{1-\alpha_k}$, $\xi_k(I_{f,t}) = \int_0^{I_{f,t}} \psi_t(i)^{\varepsilon-1} di$

表示自动化任务加总生产率, $\xi_l(I_{f,t}) = \int_{I_{f,t}}^1 \phi(i)^{\varepsilon-1} di$ 是传统人力任务的加总生产率。此外, 企业生产规模报酬不变, 其边际成本等于平均成本, 即:

$$MC_{f,t} = \left[z_{k,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_k(I_{f,t}) p_{k,t}^{1-\varepsilon} + z_{l,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_l(I_{f,t}) w_t^{1-\varepsilon} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}} \quad (14)$$

进一步地, 定义企业的自动化生产份额为 $\zeta_{k,f,t}$, 劳动生产份额为 $\zeta_{l,f,t}$, 资本收入占生产成本份额为 $\theta_{K,f,t}$, 劳动收入占生产成本份额为 $\theta_{L,f,t}$ 。^① 根据企业生产的总量方程式, 可得企业自动化生产份额和劳动收入占生产成本份额分别为:

$$\zeta_{k,f,t} = \frac{z_{k,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_k(I_{f,t}) p_{k,t}^{1-\varepsilon}}{z_{k,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_k(I_{f,t}) p_{k,t}^{1-\varepsilon} + z_{l,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_l(I_{f,t}) w_t^{1-\varepsilon}}, \theta_{L,f,t} = 1 - \alpha \zeta_{k,f,t} \quad (15)$$

接下来考虑最终品市场, 根据企业的利润最大化决策, 可得企业生产的策略函数为:

$$Y_{f,t} = \left(\frac{\sigma-1}{\sigma} \right)^{\sigma} MC_{f,t}^{-\sigma} Y_t \quad (16)$$

企业的垄断利润为 $\pi_{f,t} = \frac{(\sigma-1)^{\sigma-1}}{\sigma^{\sigma}} MC_{f,t}^{1-\sigma} Y_t$ 。定义企业的劳动收入份额和企业市场份额分别为 $LS_{f,t} \equiv \frac{w_t L_{f,t}}{P_{f,t} Y_{f,t}}$ 和 $s_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t} Y_{f,t}}{Y_t}$, 由式(16)可知:

$$LS_{f,t} = \frac{\sigma-1}{\sigma} \theta_{L,f,t}, s_{f,t} = \left(\frac{\sigma-1}{\sigma} \right)^{\sigma-1} MC_{f,t}^{1-\sigma} \quad (17)$$

最后是企业规模的动态演变。根据式(9)和企业的进入退出过程, 可得企业生产率 $z_{k,f,t}$ 分布的动态演变方程为:

$$g(z, t+1) = \int_0^{\infty} \frac{n^{\rho_z}}{z \sigma_t} \Phi \left(\frac{\ln z - \rho_z \ln n - \mu_t}{\sigma_t} \right) [1 - p_{exit}(n)] g(n, t) dn + N_{e,t} g_e(z, t) \quad (18)$$

其中, $\Phi(\cdot)$ 是标准正态分布的密度函数, $p_{exit}(n)$ 表示生产率 $z_{k,f,t}$ 为 n 的企业的退出概率, $g_e(z, t)$ 为进入企业所服从分布的概率密度函数。

3. 理论分析

下面首先分析稳态时企业劳动收入份额、市场份额及其他相关经济变量与其异质性生产率 $z_{k,f,t}$ 的关联, 相关结果归纳为命题1。接着, 为直观展示自动化经由影响企业劳动收入份额及其增加值份额, 最终对行业加权劳动收入份额产生影响的作用机制,

^① $\theta_{K,f,t}$ 和 $\theta_{L,f,t}$ 也是资本和劳动产出弹性。

忽略企业的进入与退出过程及其生产率的随机演变,考虑既定企业生产率分布情形下两类自动化技术进步的影响,结论分别呈现于命题2—命题4。^①

命题1(生产率、企业生产决策与规模分布):企业的生产率 $z_{k,f,t}$ 越高,其自动化阈值 $I_{f,t}$ 越大,边际成本 $MC_{f,t}$ 越低,自动化生产份额 $\zeta_{k,f,t}$ 越高,生产成本的劳动收入份额 $\theta_{L,f,t}$ 越低,企业定价 $P_{f,t}$ 越低,产出 $Y_{f,t}$ 越大,劳动收入份额 $LS_{f,t}$ 越低,企业垄断利润 $\pi_{f,t}$ 越大,企业市场份额 $s_{f,t}$ 也越大。即:

$$\begin{aligned} \frac{\partial I_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} > 0, \frac{\partial MC_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} < 0, \frac{\partial \zeta_{k,f,t}}{\partial z_{k,f,t}} > 0, \frac{\partial \theta_{L,f,t}}{\partial z_{k,f,t}} < 0, \frac{\partial P_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} < 0, \\ \frac{\partial Y_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} > 0, \frac{\partial LS_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} < 0, \frac{\partial \pi_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} > 0, \frac{\partial s_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} > 0 \end{aligned} \quad (19)$$

参照 Hubmer and Restrepo (2026), 令 $\psi_t(i) = \psi_t \cdot \bar{\psi}_t(i)$, 并用 ψ_t 的增大表示一般性技术进步。

命题2(一般性技术进步、自动化生产份额与企业规模分化):一般性技术进步(ψ_t 增大)会通过三种效应提高企业自动化生产份额 $\zeta_{k,f,t}$, 即:

$$\frac{d\ln \zeta_{k,f,t}}{d\ln \psi_t} = \underbrace{\zeta_{L,f,t}}_{\text{直接效应}} + \underbrace{(\varepsilon - 1)\alpha_t \zeta_{L,f,t} \frac{d\ln w_t}{d\ln \psi_t}}_{\text{工资效应}} + \underbrace{\frac{d\ln \xi_k(I_{f,t})}{d\ln \psi_t}}_{\text{阈值效应}} > 0 \quad (20)$$

并且, ψ_t 的提升对不同规模的企业具有异质性影响,规模越大(即 $z_{k,f,t}$ 越高)的企业,自动化生产份额变化率 $d\ln \zeta_{k,f,t}$ 越低。同时,一般性技术进步还会加剧企业规模的分化。对任意两家企业 m, n , 假设 m 企业的规模更大(即 $z_{k,m,t} > z_{k,n,t}$), 一般性技术进步对两家企业的相对影响为:

$$\frac{d\ln s_{m,t} - d\ln s_{n,t}}{d\ln \psi_t} = \frac{\sigma - 1}{\sigma} \frac{d\ln Y_{m,t} - d\ln Y_{n,t}}{d\ln \psi_t} = \frac{\zeta_{k,t}}{\theta_{L,t}} (\theta_{L,n,t} - \theta_{L,m,t}) (\sigma - 1) > 0 \quad (21)$$

$$\text{其中, } \zeta_{k,t} = \int s_{f,t} \zeta_{k,f,t} df, \theta_{L,t} = \int s_{f,t} (1 - \alpha \zeta_{k,f,t}) df. \quad (2)$$

命题3(前沿技术进步、自动化生产份额与企业规模分化):前沿技术进步(α_t 增大)会通过工资效应和阈值效应提高企业自动化生产份额 $\zeta_{k,f,t}$, 即:^③

$$\frac{d\ln \zeta_{k,f,t}}{d\alpha_t} = \underbrace{(\varepsilon - 1)(1 - \alpha_t) \frac{\zeta_{L,f,t}}{\zeta_{L,t}} \frac{d\ln w_t}{d\alpha_t}}_{\text{工资效应}} + \underbrace{\frac{d\ln \xi_k(I_{f,t})}{d\alpha_t}}_{\text{阈值效应}} > 0 \quad (22)$$

① 命题的证明及详细的经济学含义参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 两者分别表示按企业增加值份额加权的行业平均自动化生产份额和劳动占生产成本份额。

③ 由于 α_t 表示的是自动化生产技术中机器人资本份额的变化,即指数的变化,因此,不使用对数变化的形式。

同时,规模越大($z_{k,f,t}$ 越高)的企业,自动化生产份额变化率 $d\ln\zeta_{k,f,t}$ 越低。此外,前沿技术进步也会加剧企业规模的分化。对于任意两家企业 m, n (假定 $z_{k,m,t} > z_{k,n,t}$),自动化前沿技术进步的相对影响为:

$$\frac{d\ln s_{m,t} - d\ln s_{n,t}}{d\alpha_t} = \frac{\sigma - 1}{\sigma} \frac{d\ln Y_{m,t} - d\ln Y_{n,t}}{\sigma d\alpha_t} = (\sigma - 1) \left(\frac{\zeta_{k,n,t}}{\zeta_{k,t}} - \frac{\zeta_{k,m,t}}{\zeta_{k,t}} \right) \frac{d\ln w_t}{d\alpha_t} > 0 \quad (23)$$

进一步将劳动收入份额对两类技术进步求偏导,可将影响企业劳动收入份额的影响机制分解为集约边际效应和广延边际效应,即:

$$d\ln LS_{f,t} = d\ln \theta_{L,f,t} = \underbrace{-\frac{\zeta_{k,f,t}}{1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}} d\alpha_t}_{\text{集约边际效应}} - \underbrace{\frac{\alpha_t \zeta_{k,f,t}}{1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}} d\ln \zeta_{k,f,t}}_{\text{广延边际效应}} < 0 \quad (24)$$

其中,集约边际效应是指自动化生产技术中机器进一步替代人类劳动,增加机器人资本份额 α_t ,从而直接降低企业的劳动收入份额;广延边际效应是指自动化技术进步会导致企业更偏爱自动化技术进行生产,从而延拓自动化任务集,提高企业自动化生产份额 $\zeta_{k,f,t}$,间接影响企业的劳动收入份额。根据式(24),自动化对劳动收入份额的影响可以总结为命题4。

命题4(自动化技术进步与企业劳动收入份额):两类自动化技术进步都会降低企业劳动收入份额,其影响机制分别为:

$$\frac{d\ln LS_{f,t}}{d\ln \psi_t} = \underbrace{-\frac{\alpha_t \zeta_{k,f,t}}{1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}} \frac{d\ln \zeta_{k,f,t}}{d\ln \psi_t}}_{\text{广延边际效应}} < 0 \quad (25)$$

$$\frac{d\ln LS_{f,t}}{d\alpha_t} = \underbrace{-\frac{\zeta_{k,f,t}}{1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}}}_{\text{集约边际效应}} - \underbrace{\frac{\alpha_t \zeta_{k,f,t}}{1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}} \frac{d\ln \zeta_{k,f,t}}{d\alpha_t}}_{\text{广延边际效应}} < 0 \quad (26)$$

综合上述命题,本文做出如下理论推断:当自动化主要表现为一般性技术进步时,小型企业的市场规模和劳动收入份额都会减少,而大型企业的市场规模会扩大,并且其劳动收入份额仅轻微下降。此时协方差项将变大,从而产生正向的行业结构效应;行业平均效应将成为推动劳动收入份额下降的主导因素。从行业结构效应的分解看,由于小型企业的劳动收入份额下降得更多,并且大型企业的增加值份额变大,因此,一般性技术进步会产生正向的劳动份额效应与负向的增加值份额效应。

当自动化主要表现为前沿技术进步且集约边际效应占据主导时,大型企业的市场份额会增加,并且其劳动收入份额的降幅较小型企业更大,此时将产生负向的行业平均效应和行业结构效应,两者共同推动行业加权劳动收入份额下降。此外,由于大型企业的增加值份额变大,并且其劳动收入份额的降幅更大,所以前沿技术进步会引致负向的劳动份额效应与增加值份额效应。

四、参数校准与拟合效果分析

1. 参数校准

在参数校准之前,本文先对 $\phi(i)$ 和 $\psi_t(i)$ 的具体形式做出假定,令 $\phi(i) = \gamma_l(1-\gamma)^{\frac{1}{\varepsilon-1}}(1-i)^{\frac{\gamma}{1-\varepsilon}}$, $\psi_t(i) = \psi_l \cdot \gamma_k(1-\gamma)^{\frac{1}{\varepsilon-1}}i^{\frac{\gamma}{1-\varepsilon}}$ 。其中, γ_l 和 γ_k 分别反映传统生产技术和自动化生产技术的技术优势, γ 捕捉两者相对优势的变化速度。 ψ_l 是自动化一般性技术指标,初始期标准化为1。此外,假定基期企业和潜在进入企业的生产率 $z_{k,f,t}$ 分别服从位置参数为 μ_z 、规模参数为 σ_z 和位置参数为 $\mu_{e,t}$ 、规模参数为 $\sigma_{e,t}$ 的对数正态分布。^①企业管理成本随机项 $c_{o,f,t}$,假设其服从位置参数为 $\bar{c}_o$ 、形状参数为 $\xi_{o,t}$ 的帕累托分布。^②此外,本文将波动方程稳态分布的均值标准化为1,即设定 $\mu_t = -(1-\rho_z)\sigma_t^2/(2-2\rho_z^2)$ 。为了平滑进入企业的影响,本文假定进入企业的均值 $\mu_{e,t} = e^{\rho_t} \mu_z$,进入企业的方差与波动方程稳态分布方差一致,即 $\sigma_{e,t} = \sqrt{\sigma_t^2/(1-\rho_z^2)}$ 。

模型包括 $\varepsilon, \gamma, \gamma_k, \gamma_l, \sigma, \mu_z, \sigma_z, \psi_l, \alpha_l, \bar{c}_o, \xi_{o,t}, \rho_z, \mu_t, \sigma_t, \mu_{e,t}, \sigma_{e,t}$ 共16个参数。其中, $\varepsilon, \gamma, \gamma_k, \gamma_l, \sigma$ 是时不变参数, μ_z, σ_z 是基期企业分布参数, ψ_l 和 α_l 分别反映时变自动化一般性和前沿技术变化。 $\bar{c}_o, \xi_{o,t}$ 为企业经营固定成本参数, ρ_z, μ_t, σ_t 表示企业生产率 $z_{k,f,t}$ 随机过程相关参数, $\mu_{e,t}, \sigma_{e,t}$ 是潜在进入企业的分布参数。本文假定 $\gamma_k + \gamma_l = 1$,并将基期企业生产率 $z_{k,f,t}$ 的均值标准化为1,即 $\mu_z = -\sigma_z/2$ 。本文先校准任务替代弹性 ε 、任务异质性参数 γ 、自动化技术优势参数 γ_k 和需求替代弹性 σ 。参照Hubmer and Restrepo (2026),设定 $\varepsilon = 1.45$ 。^③本文依次锚准1998年制造业加权劳动收入份额、底层1%企业劳动收入份额、顶层1%企业增加值份额,得到 $\gamma = 0.93, \gamma_k = 0.57, \sigma = 3.18$ 。关于基期企业分布参数 σ_z ,本文选定1998年顶层1%企业劳动收入份额作为关键矩,得 $\sigma_z = 3.18$ 。至于基期前沿技术参数 α_l ,本文认为前0.1%企业使用的技术基本可以反映最前沿的自动化技术,将其设定为1-前0.1%企业劳动收入份额,得 $\alpha_{1998} = 0.8831$ 。

企业生产率动态参数做如下校准:对于两类技术参数 ψ_t, α_t ,本文假定其服从指数变

① 即在位企业的生产率 $z_{k,f,t}$ 的概率密度函数为 $g(z_{k,f,t}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} z_{k,f,t} \sigma_z} e^{-\frac{(\ln z_{k,f,t} - \mu_z)^2}{2\sigma_z^2}}$,进入企业的

生产率 $z_{k,f,t}^e$ 的概率密度函数为 $g(z_{k,f,t}^e) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} z_{k,f,t}^e \sigma_{ez}} e^{-\frac{(\ln z_{k,f,t}^e - \mu_{e,t})^2}{2\sigma_{e,t}^2}}$ 。

② 即企业经营的固定成本 $c_{o,f,t}$ 的概率密度函数为 $g(c_{o,f,t}) = \frac{\xi_{o,t} \bar{c}_o^{\xi_{o,t}}}{c_{o,f,t}^{\xi_{o,t}+1}}$ 。

③ 本文还对参数 ε 的不同取值进行了稳健性检验,检验结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

化,因此,需要校准两者变化率 $d\ln\psi_t, d\ln\alpha_t$ 。考虑到特征事实表明中国制造业劳动收入份额的演变呈现阶段性特征,本文设定 $d\ln\psi_t, d\ln\alpha_t, \xi_{o,t}, \sigma_t, \varrho_t$ 两阶段存在差异,分两阶段对这些参数进行校准。在具体校准过程中,本文参照Hubmer and Restrepo(2026),设定 $\rho_z = 0.95$,并根据企业存活概率校准参数 $\bar{c}_o$ 。对于 $d\ln\psi_t, d\ln\alpha_t, \xi_{o,t}, \sigma_t, \varrho_t$ 的校准,本文分别选择末期底层1%企业劳动收入份额、顶层1%企业劳动收入份额、存活企业概率或增加值份额、顶层1%企业增加值份额和末期进入企业增加值份额作为关键矩进行校准。^①

2. 拟合效果分析

图1展示了基准模型对关键经济变量的拟合结果,以此判断模型的可靠性。^②

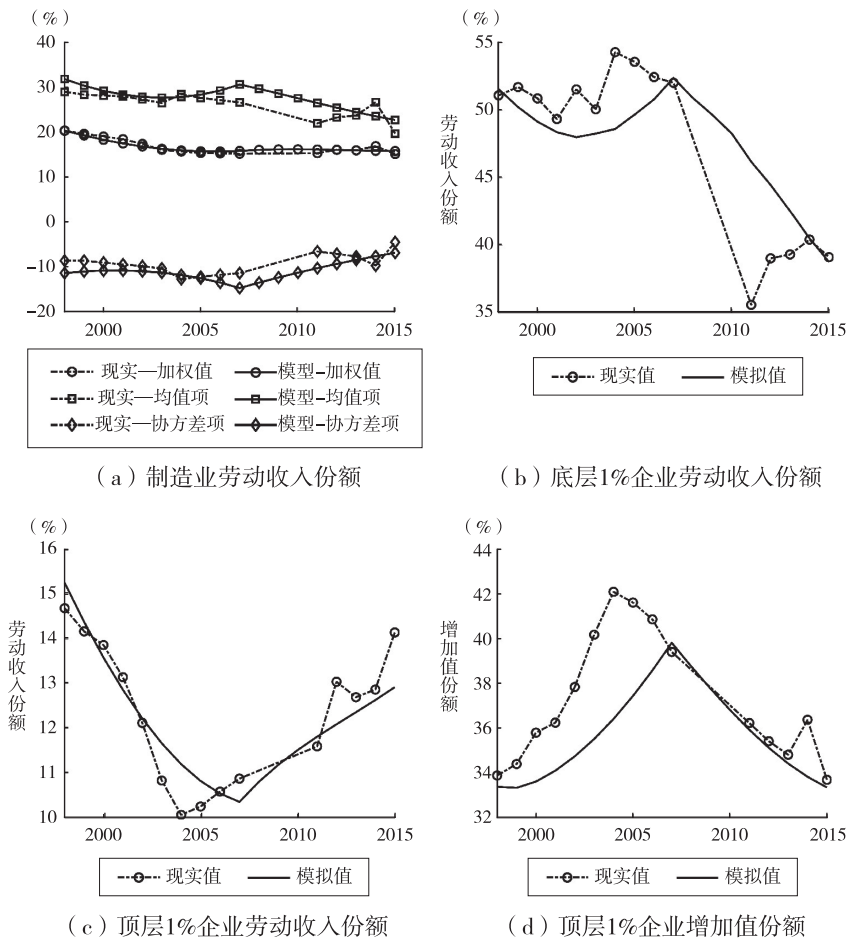


图1 总量层面数值模拟结果

模型模拟结果与制造业劳动收入份额的现实数据基本重合,展现出模型良好的拟合效果。图1(a)表明,1998—2007年,中国制造业劳动收入份额从0.20下降至0.15,之

① 具体的校准结果及其解释参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。
② 本文还从企业层面展示了基准模型对关键经济变量的拟合程度,并对比了产值法分解结果与模型分解结果。具体内容参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

后基本维持在该水平不变。基准模型模拟结果显示,1998—2007年中国制造业劳动收入份额从0.20下降至0.16,之后维持在该水平上下波动。基准模型能解释制造业劳动收入份额88.68%的变化。在无加权均值和协方差方面,模型模拟结果与现实数据相近,呈现出一致的变化特征。至于底层1%企业劳动收入份额、顶层1%企业劳动收入份额及其增加值份额,模型的拟合效果欠佳。但在关键年份,模型对关键矩的拟合效果良好,并且总体上捕捉到这些变量的演变特征。模型模拟结果虽然未能较好地拟合到这些经济变量的变化峰值,但总体上捕捉到这些变量的变化趋势。

五、数值模拟

通过数值模拟旨在探讨以下两个问题:一是两类技术进步对企业规模和劳动收入份额的作用机制和影响模式是什么?二是在中国制造业劳动收入份额的演变过程中,自动化一般性技术和前沿技术变化分别发挥了什么作用?为了回答上述问题,本文首先从企业层面和总量层面进行比较静态分析以探明两类技术进步的作用机制和影响模式,再通过反事实分析研究其在制造业劳动收入份额演变过程中发挥的作用。^①

1. 企业层面比较静态分析

图2展示了自动化一般性技术 ψ_i 和前沿技术 α_i 提高对各企业的影响。^②其中,实线表示低技术参数环境,虚线表示高技术参数环境。点划线表示高参数与低参数环境下经济变量的差值,反映两类技术进步对各经济变量的影响。

图2实线表明,随着企业生产率 $z_{k,f,t}$ 的升高,企业的自动化阈值 $I_{f,t}$ 及自动化在生产任务中的应用范围逐步扩大。由于各生产任务是相互替代的($\varepsilon > 1$),自动化生产份额 $\zeta_{k,f,t}$ 随之增加。作为其结果,企业劳动收入份额 $LS_{f,t}$ 逐渐下降,并趋于稳定。自动化技术生产率 $z_{k,f,t}$ 越大的企业,机器人相对人力劳动的生产优势越大,企业越倾向于采用自动化生产技术,从而压低边际成本,并凭借更低的市场定价获得更大的市场份额。企业各经济变量的变化趋势与命题1一致。

图2(a)—(d)刻画了一般性技术 ψ_i 增加的经济影响,图2(e)—(h)展示了前沿技术 α_i 提高的经济影响。与命题2和命题3结论一致,自动化一般性技术和前沿技术提高都会强化自动化生产的相对优势,进而促使企业提高自动化阈值 $I_{f,t}$,并扩大其产出份额 $\zeta_{k,f,t}$ 。同时,规模越大的企业受到的影响越轻微,因此,图2(a)、(b)、(e)、(f)点划线趋于零。两者都会降低大型企业的边际成本,同时提高小型企业的边际成本。这种非对称影响导致增加值份额向大企业集中,企业间的规模差距进一步扩大。在劳动收入

① 本文还基于收入法的计算结果进行了相应的数值模拟,以此作为对主要结论的稳健性检验。

基于收入法计算结果进行的数值模拟参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 绘图所用参数除 ψ_i 和 α_i 外,其他均与1998年校准参数一致。

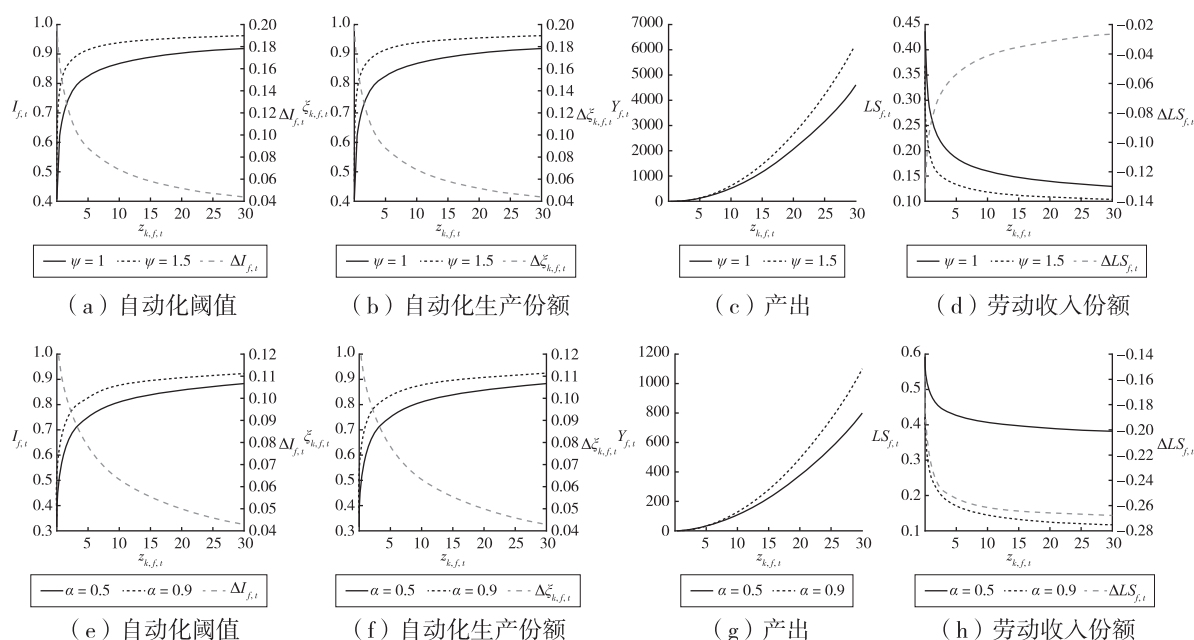


图2 企业层面比较静态分析结果

份额层面,正如命题4所表明的,一般性技术进步仅会通过广延边际效应产生影响,而前沿技术进步会通过集约边际效应和广延边际效应发挥作用,因此,两者影响存在差异。一般性技术进步对企业劳动收入份额的影响与对 $\zeta_{h,f,t}$ 的影响一致:小企业的劳动收入份额下降显著,而大企业的降幅相对温和,表现为图2(d)点划线上升并逐渐趋近于零。而前沿技术进步的影响主要表现为集约边际效应。该效应对规模较大的企业影响更为显著,导致其劳动收入份额变化更为明显。因此,图2(h)点划线持续下降,逐渐远离零点。

2. 总量层面比较静态分析

图3描绘了两类技术进步对行业总量层面经济变量的影响。由图3可知,两类自动化技术进步都会提高工资水平,降低企业劳动收入份额并加剧市场集中度,表现为顶层1%企业增加值份额的提升。作为其结果,整个行业的加权劳动收入份额都有所下降。

但两类技术进步的影响也表现出明显的异质性:一般性技术进步对底层企业劳动收入份额的影响更加明显,而前沿技术进步对顶层企业的影响更为显著。具体而言,图3(b)中伴随着一般性技术进步的提高,顶层1%企业的劳动收入份额仅下降5.66个百分点,而底层1%企业大幅下降23.39个百分点。图3(f)中前沿技术进步会导致顶层1%企业劳动收入份额下降30.39个百分点,远高于底层1%企业劳动收入份额14.35个百分点的降幅。两者对企业劳动收入份额的异质性影响最终会反映在行业层面,表现为一般性技术进步会引发负向的行业平均效应和正向的行业结构效应,而前沿技术进步会导致负向的行业平均效应与行业结构效应,如图3(d)、(h)。

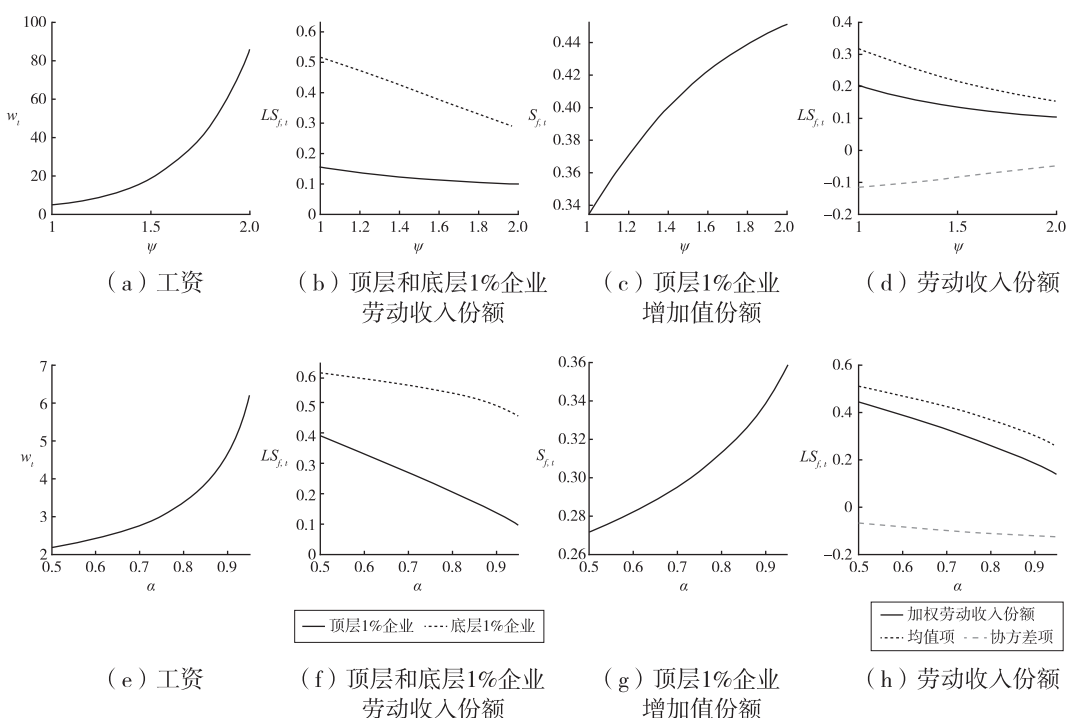


图3 总量层面比较静态分析结果

与前文分析一致,本文认为,当自动化主要表现为一般性技术进步时,行业平均效应是劳动收入份额下降的主导因素,而行业结构效应可能推高劳动收入份额。相反,当自动化主要体现为前沿技术进步时,行业结构效应是劳动收入份额下降的关键因素。

3. 过渡动态分析

为进一步厘清两类技术变化在中国制造业劳动收入份额演变过程中发挥的作用及其经济影响,本文参照 Buera et al.(2022)的思路进行三类反事实操作分析,以分离出每类技术的影响。本文首先关闭两类技术变化,基准模型结果与该反事实操作结果之差即自动化两类技术变化的影响。在此基础上,分别开放一般性技术变化与前沿技术变化,其结果与关闭两类技术变化结果之差分别反映两类技术的影响。三类反事实操作的结果依次呈于表2第(3)—(5)列。^①

与前文拟合效果分析的论述一致,表2第(1)、(2)列结果相近,表明本文模型拟合效果良好,成功捕捉到中国制造业两阶段劳动收入份额的变化。Panel A第(2)列与第(3)列之差反映了自动化对劳动收入份额的影响:1998—2007年,自动化会导致劳动收

^① 正文仅展示对劳动收入份额的分解结果,并对其他关键经济变量进行了反事实分析。此外,为尽可能避免时点选择对结论的干扰,本文按照正文的反事实操作,图示刻画两个阶段每一个时点各类自动化技术变化的影响。上述结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

表2 反事实操作结果

时间	指标	实际数据 (1)	基准模型 (2)	关闭两类技术变化 (3)	仅有一般性技术变化 (4)	仅有前沿技术变化 (5)
Panel A: 过渡动态分析结果						
1998—2007	加权劳动收入份额	-0.0513	-0.0454	0.0945	0.0191	0.0518
2007—2015	加权劳动收入份额	-0.0006	-0.0003	0.0012	-0.1053	0.0770
Panel B: 均值与协方差项分解结果						
1998—2007	行业平均效应	-0.0232	-0.0120	0.1087	0.0429	0.0794
	行业结构效应	-0.0280	-0.0334	-0.0142	-0.0238	-0.0277
2007—2015	行业平均效应	-0.0697	-0.0790	-0.0505	-0.2181	0.0196
	行业结构效应	0.0691	0.0787	0.0517	0.1128	0.0575
Panel C: 百分位分解结果						
1998—2007	劳动份额效应	-0.0198	-0.0246	-0.0315	-0.0202	-0.0436
	增加值份额效应	-0.0076	-0.0071	0.0129	-0.0028	0.0111
	动态交互效应	-0.0007	-0.0017	0.0044	-0.0007	0.0049
2007—2015	劳动份额效应	0.0652	0.0750	0.0372	0.1131	0.0381
	增加值份额效应	0.0132	0.0081	0.0193	-0.0014	0.0254
	动态交互效应	-0.0093	-0.0044	-0.0048	0.0010	-0.0061

注：表中数值表示末期各指标的值减去其基期值。

入份额下降0.14；而2007—2015年，自动化技术变化可以解释劳动收入份额0.002的下降。第(4)、(5)列与第(3)列的结果之差分别揭示了一般性与前沿技术变化的影响。结果表明：1998—2007年，一般性技术变化能解释劳动收入份额0.08的下降，前沿技术变化会导致劳动收入份额下降0.04，两者贡献值分别为53.90%、30.52%；2007—2015年，两者的影响则截然相反，分别使劳动收入份额下降0.11和上升0.08。

4. 影响机制分析

通过对劳动收入份额数值模拟结果进行分解，可以探明两类技术变化对劳动收入份额的影响机制。分解结果详见表2 Panel B和Panel C。

表2 Panel B的分解结果表明，1998—2007年，两类技术进步分别导致无加权均值下降0.07和0.03，贡献值分别为54.47%、24.25%。并且分别导致协方差项下降0.96和1.35个百分点，贡献值分别为50%和69.79%。^①2007—2015年，一般性技术进步会导致无加权均值下降0.17，促使协方差项增大0.06。而前沿技术变化则分别抬升无加权均值和协方差项0.07和0.01。从影响机制看，两类自动化技术进步主要通过行业平均效

① 1998—2007年间一般性技术进步会降低协方差项，从而产生负向的行业结构效应的原因是，此时存在企业的进入与退出，这是与之前理论分析和比较静态分析不一样的情况。新企业的进入和部分在位企业的退出使得一般性技术进步的影响更加复杂，因此，其行业结构效应不一定为正。如果仅仅考虑在位企业的行业结构效应，一般性技术进步的影响仍然为正，详见第六节的分析结果。

应产生影响,但其行业结构效应存在差异:一般性技术 ψ_i 增大通常会提高协方差项,产生正向的行业结构效应;而前沿技术 α_i 的提高会降低协方差项,产生负向的行业结构效应。分阶段看,1998—2007年,两类技术进步是产生负向行业平均效应和行业结构效应的重要原因。2007—2015年,一般性技术进步是产生负向行业平均效应和正向行业结构效应的主要原因。前沿技术变化则抑制了均值项的下降,引发正向的行业平均效应。

表2 Panel C进一步展示了两类自动化技术变化对行业结构效应的影响机制。从第(3)、(4)列的结果看,一般性技术 ψ_i 增大主要通过劳动份额效应与增加值份额效应影响行业结构效应,其动态交互效应影响较为轻微。两阶段一般性技术进步的劳动份额效应分别为0.01、0.08,增加值份额效应分别为-0.02、-0.02,数值模拟结果与理论预期一致。第(3)、(5)列的结果反映了前沿技术 α_i 变动的影响,从结果看,前沿技术 α_i 主要通过劳动份额效应影响行业结构效应,其增加值份额效应与动态交互效应较为轻微。根据前文可知,前沿技术 α_i 提高对顶层企业的劳动收入份额影响更大,因此,其会产生负向的劳动份额效应。两阶段前沿技术变动引致的劳动份额效应分别为-0.01、0.001。

六、拓展分析:企业进入退出的影响

正如 Autor et al. (2020)、Hubmer and Restrepo (2026)所述,企业的进入与退出会影响企业规模和劳动收入份额分布进而对行业整体的劳动收入份额产生影响。因此,有必要进一步分析企业进入与退出对中国制造业劳动收入份额的影响。参照 Autor et al. (2020),本文将中国制造业劳动收入份额的变动进行 Melitz–Polanec 分解,分解公式如下:

$$\Delta LS_t = \underbrace{\Delta \overline{LS}_{存活,t}}_{\text{在位企业平均效应}} + \underbrace{\Delta [\sum (s_{存活,t} - \bar{s}_{存活,t})(LS_{存活,t} - \overline{LS}_{存活,t})]}_{\text{在位企业结构效应}} + \underbrace{s_{退出,0}(LS_{存活,0} - LS_{退出,0})}_{\text{企业退出效应}} + \underbrace{s_{进入,T}(LS_{进入,T} - LS_{存活,T})}_{\text{企业进入效应}} \quad (27)$$

基于式(27),本文可将制造业加权劳动收入份额的变动分解为在位企业平均效应、在位企业结构效应、企业退出效应和企业进入效应。^①为进一步厘清各类技术变化的影响机制,本文根据式(27)对数值模拟结果进行 Melitz–Polanec 分解,反事实分解结果见表3。^②其中,第(1)、(2)列表明模型结果与现实结果基本相近,模型很好地捕捉到现实制造业劳动收入份额变动的结构性特征。第(3)—(5)列展示了三次反事实操作的 Melitz–Polanec 分解结果。对比第(2)、(3)列可以发现,在1998—2007年,自动化两

① 各类效应的经济学解释参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 正文仅展示反事实分解结果,基于实际数据的 Melitz–Polanec 分解结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

类技术进步有效降低了在位企业的平均效应和企业进入效应,影响分别为-0.12、-0.02,其对在位企业结构效应和企业退出效应的影响不大。这表明在该阶段,自动化普遍降低了在位企业和进入企业的劳动收入份额,但企业退出机制的影响不大。而在2007—2015年,两类技术进步主要影响在位企业的平均效应和结构效应,影响分别为-0.03、0.03。其对企业进入与退出效应影响不大。这表明在第二阶段,自动化主要影响在位企业,对进入与退出企业的影响相对轻微。

表3 反事实操作的 Melitz-Polanec 分解结果

时间	Melitz-Polanec 分解	实际数据 (1)	基准模型 (2)	关闭两类技术变化 (3)	仅有一般性技术变化 (4)	仅有前沿技术变化 (5)
1998—2007	在位企业平均效应	-0.0140	-0.0402	0.0823	0.0178	0.0478
	在位企业结构效应	-0.0363	-0.0222	-0.0222	-0.0185	-0.0324
	企业退出效应	-0.0020	-0.0075	-0.0071	-0.0074	-0.0072
	企业进入效应	0.0011	0.0245	0.0415	0.0271	0.0436
2007—2015	在位企业平均效应	-0.0112	-0.0072	0.0192	-0.1443	0.0885
	在位企业结构效应	0.0265	0.0174	-0.0121	0.0532	-0.0062
	企业退出效应	-0.0109	-0.0162	-0.0158	-0.0165	-0.0157
	企业进入效应	-0.0050	0.0057	0.0100	0.0022	0.0104

第(3)列与第(4)列的对比结果反映了一般性技术进步的影响,一般性技术 ψ_i 提高会降低在位企业平均效应和进入企业效应,表明其会降低在位企业和进入企业的劳动收入份额。并且一般性技术进步会提高在位企业结构效应,这与理论分析及比较静态分析结果一致:一般性技术进步对底层企业劳动收入份额的降幅更大,因此,在位企业结构效应会上升。企业退出效应的影响轻微,表明企业的退出机制不太受一般性技术进步的影响。对比第(3)列与第(5)列可以发现,前沿技术 α_i 提高会降低在位企业的平均效应和结构效应,但对企业的进入与退出效应影响不明显。这主要是因为前沿技术对大型企业的影响更大,而大型企业存活概率更高,因此,其对在位企业的影响更加明显,并且会产生负向的在位企业结构效应。

七、结论与政策启示

本文基于中国工企数据库微观数据,考察了1998—2015年制造业劳动收入份额的演变,发现其呈现阶段结构性特征。以2007年为拐点,在此之前行业平均效应和行业结构效应驱动制造业劳动收入份额迅速下降。而在此之后,行业平均效应会拉低劳动

收入份额,行业结构效应逆转,抵消了行业平均效应对劳动收入份额的影响,致使劳动收入份额基本不变。进一步考察行业结构效应,本文发现其变化主要由企业劳动收入份额的异质性变化导致,企业规模变动的影响较为轻微。

为探究引致制造业劳动收入份额结构性演变的深层次原因,本文搭建了一个包含异质性企业的动态一般均衡模型,通过理论分析和数值模拟探究了两类自动化技术进步的影响。研究发现:①中国制造业自动化技术的演变呈现出阶段性特征,这能很好地解释制造业劳动收入份额的阶段性演变。②1998—2007年,自动化主要表现为前沿技术进步和一般性技术进步,由此导致负向的行业平均效应和行业结构效应。两者分别会导致劳动收入份额下降0.08和0.04。③2007—2015年,自动化主要表现为一般性技术进步,前沿技术进步指标反而下降。前者会导致-0.17的行业平均效应和0.06的行业结构效应,使劳动收入份额下降0.11。后者会引致0.07的行业平均效应和0.01的行业结构效应,使劳动收入份额上升0.08。两者作用相互抵消,最终导致劳动收入份额基本不变,并且表现为行业平均效应和行业结构效应相互抵消。本文在考察了企业进入与退出的影响后,发现自动化主要通过是在位企业和进入企业影响劳动收入份额,企业退出的渠道影响不大。

基于上述研究结论,为推动人工智能赋能高质量发展,协调增长与分配之间的矛盾,本文形成如下政策启示:

(1)重点关注科技进步的“双刃剑”效应,在推动自动化赋能新质生产力发展的同时,密切关注其对收入分配和行业内部结构的影响。尤其注重自动化和人工智能技术性质的差异,综合考量技术性质、要素投入和制度设计等因素,着力提升劳动收入在初次收入分配中所占比重。本文研究表明,自动化会促进工业机器人的使用,降低企业劳动收入份额。当自动化技术进步主要表现为设备价格下降、生产效率提升等一般性技术进步时,小型企业劳动收入份额的下降更加明显。如果其表现为前沿技术进步,即前沿技术中机器对人类劳动的进一步替代,那么大型企业劳动收入份额的降幅更大。考虑到人工智能逐渐成为中国经济发展的核心引擎,在调节收入分配时,需结合其技术特质,针对性地进行政策设计。

(2)推动创新驱动型经济增长,着力激励新任务创造的制度设计,从而进一步释放人类劳动的比较优势。当前,以生成式人工智能为代表的前沿技术正加速发展,并在信息处理与体力劳动等领域逐步取代人类劳动。本文研究表明,这类人工智能技术的广泛应用可能进一步削弱人类劳动生产的相对优势。推动突破性创新,催动创造新的生产任务,有助于凸显人类在生产活动中的独特竞争力,进一步解放人类劳动力。新任务通常更依赖创造性思维、复杂情境下的协作能力以及非程式化决策等人类特有技能,这不仅能有效缓冲机器对人类劳动的替代冲击,还有助于将人类从旧有的繁重体力劳动中解放出来,进一步提升其生产的比较优势。

(3)强化反垄断监管,完善企业准入退出机制,优化市场结构以提升劳动收入份

额。研究发现,大型企业的劳动收入份额低于行业均值,而自动化和人工智能等新兴技术的使用会将市场份额再分配给大型企业,从而降低行业劳动收入份额。此外,新进入企业得益于后发优势,能直接采用较为先进的技术,从而降低市场整体的劳动收入份额。对此,需构建系统性的政策组合,一方面强化反垄断制度设计,建立健全现代化反垄断监管体系;另一方面深化市场准入制度改革,完善市场主体进入与退出机制,建立企业劳动收入占比的监测激励机制。通过上述政策设计,实现市场结构动态优化与劳动收入份额稳步提升的良性互动与长期均衡。

由于数据可得性的限制,本文主要使用工企数据库进行由微观企业层面到宏观产业层面的联立分析。因此,本文结论在一定程度上受到工企数据库质量的影响。另外,鉴于服务业在中国经济中的重要性,进一步考察自动化对服务业劳动收入份额的影响具有深刻的理论及现实意义。^①

〔参考文献〕

- [1]陈诗一,陈登科.中国资源配置效率动态演化——纳入能源要素的新视角[J].中国社会科学,2017,(4):67-83.
- [2]陈登科,陈诗一.资本劳动相对价格、替代弹性与劳动收入份额[J].世界经济,2018,(12):73-97.
- [3]陈鸣,李志远,吴磊.中国的制造业劳动收入份额变化:企业动态生产方式视角[J].经济学(季刊),2023,(4):1245-1263.
- [4]何小钢,朱国悦,冯大威.工业机器人应用与劳动收入份额——来自中国工业企业的证据[J].中国工业经济,2023,(4):98-116.
- [5]蒋冠宏.并购如何提升企业市场势力——来自中国企业的证据[J].中国工业经济,2021,(5):170-188.
- [6]卢国军,崔小勇,王弟海.自动化技术、结构转型与中国收入分配格局的演化[J].金融研究,2023,(4):19-35.
- [7]陆雪琴,田磊.企业规模分化与劳动收入份额[J].世界经济,2020,(9):27-48.
- [8]聂辉华,江艇,杨汝岱.中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J].世界经济,2012,(5):142-158.
- [9]王永钦,董雯.机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据[J].经济研究,2020,(10):159-175.
- [10]王静,王怡静,宋建.最低工资、机器人应用与劳动收入份额——基于上市公司经验证据[J].财经研究,2022,(12):106-120.
- [11]巫强,汪阳昕,黄孚.自动化能否导致企业生产率增长与分化——基于工作任务的差异替代视角[J].中国工业经济,2024,(11):99-117.
- [12]徐少锋,兰森,张紫洋,于泽.多部门视角下偏向性技术进步对中国收入分布的影响[J].中国

^① 本文根据既有的研究发现,探讨了自动化和人工智能技术对服务业劳动收入份额的潜在影响。具体分析内容参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

工业经济, 2024, (6):23-41.

- [13]易苗, 刘朋春, 郭白滢. 机器人应用、企业规模分化与劳动收入份额[J]. 世界经济, 2024, (6): 176-200.
- [14]张俊森, 余琪, 周康. 中国劳动收入份额变化: 微观视角剖析[J]. 经济学(季刊), 2025, (1): 242-259.
- [15]Acemoglu, D., and P. Restrepo. The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment [J]. *American Economic Review*, 2018, 108 (6) : 1488-1542.
- [16]Akcigit, U., and W.R. Kerr. Growth through Heterogeneous Innovations [J]. *Journal of Political Economy*, 2018, 126(4): 1374-1443.
- [17]Autor, D., D. Dorn, L. F. Katz, C. Patterson, and J. Van Reenen. The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms [J]. *Quarterly Journal of Economics*, 2020, 135(2) : 645-709.
- [18]Berg, A., E. F. Buffie, and L. F. Zanna. Should We Fear the Robot Revolution? (The Correct Answer Is Yes) [J]. *Journal of Monetary Economics*, 2018, 97: 117-148.
- [19]Bisio, L., A. Cuzzola, M. Grazzi, and D. Moschella. The Dynamics of Automation Adoption: Firm-Level Heterogeneity and Aggregate Employment Effects [J]. *European Economic Review*, 2025, 173: 104943.
- [20]Buera, F. J., J. P. Kaboski, R. Rogerson, and J. I. Vizcaino. Skill-Biased Structural Change [J]. *Review of Economic Studies*, 2022, 89(2) : 592-625.
- [21]Grullon, G., Y. Larkin, and R. Michaely. Are US Industries Becoming More Concentrated [J]. *Review of Finance*, 2019, 23(4) : 697-743.
- [22]Hubmer, J. The Race between Preferences and Technology [J]. *Econometrica*, 2023, 91(1) : 227-261.
- [23]Hubmer, J., and P. Restrepo. Not a Typical Firm: Capital-Labor Substitution and Firms' Labor Shares [J]. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2026, 18 (2) : 34 - 71.
- [24]Karabarbounis, L., and B. Neiman. The Global Decline of the Labor Share [J]. *Quarterly Journal of Economics*, 2014, 129(1) : 61-103.
- [25]Kehrig, M., and N. Vincent. The Micro-Level Anatomy of the Labor Share Decline [J]. *Quarterly Journal of Economics*, 2021, 136(2) : 1031-1087.
- [26]Koch, M., I. Manuylov, and M. Smolka. Robots and Firms [J]. *Economic Journal*, 2021, 131 (638) : 2553-2584.
- [27]Melitz, M. J. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity [J]. *Econometrica*, 2003, 71(6) : 1695-1725.
- [28]Moll, B., L. Rachel, and P. Restrepo. Uneven Growth: Automation's Impact on Income and Wealth Inequality [J]. *Econometrica*, 2022, 90(6) : 2645-2683.
- [29]Shen, S. Customer Acquisition, Rising Concentration and US Productivity Dynamics [R]. SSRN Working Paper, 2023.

The Effect of Automation on the Labor Income Share in Manufacturing: From the Perspective of Within-Industry Structural Change

Yu Ze, Zhang Ziyang, Wu Mengfei

Abstract: In recent years, automation has developed rapidly and has become an important driver for China's economic growth. However, the race between man and machine driven by automation has raised widespread concerns about income distribution. What is the impact of automation on income distribution? How does it reshape the pattern of factor income distribution? To harness the growth-enhancing effects of automation while mitigating its adverse distributional consequences, it is necessary to clarify the role of automation in the evolution of factor income distribution, identify its mechanisms of impact, and explore feasible policy responses.

Based on the data from the Chinese Industrial Enterprises Database, this paper finds that the evolution of the labor income share in China's manufacturing sector from 1998 to 2015 exhibits phased structural characteristics. Before 2007, both the within-industry average effect and the structural effect drove a rapid decline in the labor income share. After 2007, however, the structural effect turned from negative to positive, offsetting the negative average effect and resulting in only a slight change in the labor income share. Further decomposition of the structural effect shows that heterogeneous changes in firms' labor income shares are the main cause of changes in the structural effect, while changes in firms' value-added shares have a limited impact.

To analyze how automation shapes the structural characteristics outlined above, this paper develops a dynamic general equilibrium model with heterogeneous firms, which explicitly incorporates both general and frontier automation technological progress. Based on this model, this paper finds that the two types of technological progress generate distinct impact patterns. Their phased evolution can effectively account for the structural characteristics observed in China's manufacturing sector. Specifically, from 1998 to 2007, automation took the form of both general and frontier technological progress, leading to negative within-industry average and structural effects. During 2007–2015, automation was mainly characterized by general technological progress, while the indicator of frontier technology declined. As a result, the structural effect shifted from negative to positive and offset the negative average effect. This paper further examines the role of firm entry and exit, finding that automation affects the labor income share mainly through incumbent firms and entrant firms, while the exit channel plays only a minor role.

The results indicate that, while fostering automation-driven productivity growth, it is necessary to pay attention to its effects on income distribution and the internal composition of industries. In particular, the heterogeneous effects of different types of automation technologies should be carefully considered, together with factor inputs and institutional arrangements, thereby increasing the labor income share. Recent advances in frontier artificial intelligence technologies, represented by large language models such as ChatGPT and DeepSeek, may disproportionately benefit large firms. Their widespread adoption may reduce the labor income share of large firms while increasing their market share, thereby generating negative structural effects. Policies such as tax incentives and targeted subsidies can consolidate human labor's advantages over machines and counteract the declining trend in manufacturing labor income shares.

Keywords: automation; industrial robots; within-industry structural change; labor income share

JEL Classification: D33; E25; O33

〔责任编辑：王燕梅〕